МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ОЧИСТКИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ПРОВОДУ ЛЭП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Обозначение сборочного чертежа: ГУАП.01.00.00 ЭСБ 2Б

Компоновка: БАС SKYRIS Technic 6S, модуль очистки и перемещения по тросу

Основание: обновлённое приложение к конкурсному заданию НИЯУ МИФИ

Исполнители: Мельницкая А.-А., Корчуганов А., Фомина А.

Дата редакции: 10.11.2026

1 Перечень обязательных требований технического задания

В таблице 1 собраны требования F-01–F-19 актуальной редакции задания и предусмотренные способы их подтверждения. Проектные решения не считаются экспериментально проверенными до предъявления результатов испытаний.

Таблица 1 — Требования технического задания и методы проверки

Требование	Показатель	Способ проверки
Обязательный комплект компонентов	Состав изделия соответствует предоставленному комплекту либо согласованным заменам	Сверка спецификации с комплектом и согласованиями
Оригинальный конструктивный элемент	Разработанный узел присутствует и выполняет функцию	CAD-модель, изготовление и функциональная проверка
Подтверждение массы	Отклонение фактической массы от расчётной — не более 10 %	Взвешивание и сопоставление с расчётом
Безопасный электромонтаж	Три включения без КЗ, перегрева и самопроизвольного отключения	Три контрольных включения
Настройка ВМГ и полётного контроллера	Правильное направление двигателей, калибровка датчиков, штатное переключение режимов	Проверка ВМГ без пропеллеров и проверка настроек
Failsafe	Три из трёх имитаций потери сигнала вызывают заданную безопасную реакцию	Три имитации потери управляющего сигнала
Интеграция бортового компьютера	Три штатных цикла обмена данными	Протоколирование обмена SKYRIS Pix и Orange Pi 5 Pro
Измеримое отличие новой версии	Один согласованный показатель улучшения относительно базового	Сравнительное измерение [показатель выбрать]
Контрольный полёт	Безопасный взлёт, полёт, целевая операция и посадка	Лётное испытание по утверждённой программе
Идентификация изделия	Серийная метка и цифровой паспорт соответствуют изделию	Проверка маркировки и содержимого паспорта
Стыковка снизу	Направляющий захват и позиционирование при подходе снизу	Испытание стыковки на макете троса
Надёжная фиксация	Отсутствие опрокидывания из-за веса, боковых воздействий и моментов рабочего органа	Проверка удержания и устойчивости на стенде
Очистка и продольное движение	Очистка троса; перемещение вперёд и назад при захвате	Демонстрация двустороннего движения и очистки
Отцепление и взлёт	Контролируемое раскрытие захвата и безопасный уход от троса	Проверка открытия и отделения
Монтаж без существенной доработки БАС	Установка модуля на штатную конструкцию	Осмотр способа крепления и сборочной модели
Сохранение функций квадрокоптера	Основные штатные функции остаются доступными	Проверка штатных функций после установки
Управление захватом с пульта	Команды открытия и закрытия с аппаратуры управления	Демонстрация ручного управления
Отсутствие повреждающих элементов	Нет острых кромок и выступов в области контакта с тросом	Осмотр и испытание контакта на тросе 5 мм
Удержание при выключенном питании	Дрон остаётся зафиксированным на тросе без питания	Статическое испытание на обесточенном стенде

2 Назначение и концепция изделия

2.1 Назначение

Проектируемое изделие представляет собой навесной роботизированный модуль для мультироторного БАС SKYRIS Technic 6S. Модуль предназначен для захвата провода снизу, временной фиксации БАС на проводе, перемещения вдоль него в обоих направлениях и механической очистки поверхности щёточными рабочими органами.

Конкурсный испытательный стенд предусматривает стальной трос в полимерной оболочке диаметром 5 мм. Установка сигнальных маркеров в выбранную конфигурацию модуля не входит. Функция очистки соответствует альтернативной целевой операции, указанной в задании.

2.2 Принятая компоновка

Конструкция состоит из верхней деки, несущей каретки, двух углепластиковых трубок диаметром 12 мм, поворотного захватного узла, привода его открытия и закрытия, привода продольного перемещения и предусмотренных четырёх щёточных элементов для очистки. Оригинальные корпусные детали изготавливаются методом FDM из PETG. В актуальной конструкторской спецификации щёточные элементы пока не перечислены.

Поворот захватной части обеспечивается сервоприводом MG996R. Для продольного перемещения применяется шаговый двигатель 28BYJ-48 с драйвером ULN2003. Механическая передача от встроенного редуктора двигателя к ведущему элементу выполнена без дополнительной внешней ступени, что соответствует выбранным ограничениям по массе и пространству.

Сборочный чертёж ГУАП.01.00.00 ЭСБ 2Б содержит габариты узла приблизительно 103 × 115,75 × 119 мм и массу 0,4 кг. Масса не является результатом контрольного взвешивания. Из технической документации масса базового SKYRIS Technic 6S составляет 1125 г, максимально допустимая взлётная масса — 1800 г; предварительный массовый баланс приведён в разделе 6.2.

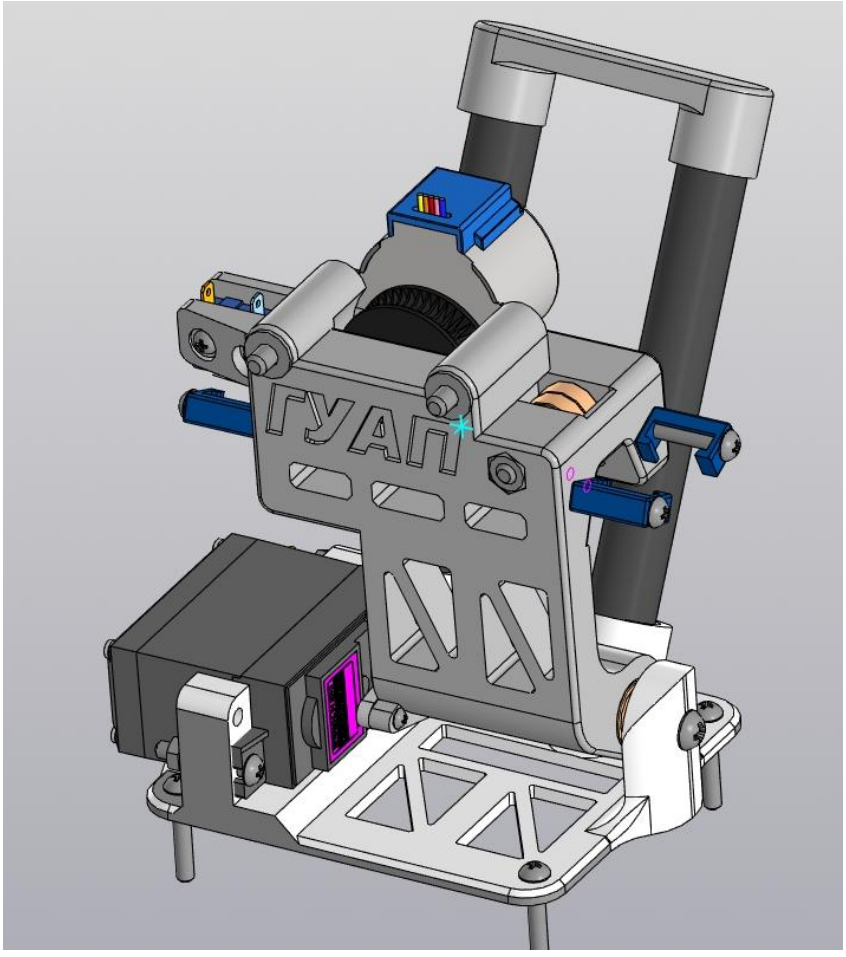


Рисунок 1 — Общий вид актуальной CAD-модели роботизированного модуля

2.3 Последовательность работы

1) БАС подлетает к испытательному проводу снизу и ориентируется по визуальным маркерам, распознаваемым бортовой камерой.

2) Провод вводится в направляющий узел и размещается в зоне поворотного захвата.

3) По управляющей команде сервопривод MG996R закрывает захват, обеспечивая контакт механизмов удержания и перемещения с тросом.

4) Шаговый двигатель через ведущий ролик перемещает модуль вдоль провода; щёточные элементы контактируют с поверхностью оболочки и выполняют очистку.

5) После окончания операции перемещение прекращается, захват открывается, БАС отсоединяется и продолжает полёт.

Предусмотрены ручной и автоматический режимы управления исполнительными механизмами. Порядок переключения и условия срабатывания фиксируются в программной конфигурации при интеграции.

3 Устройство и принцип работы

3.1 Несущая дека и направляющие

Несущая часть предназначена для крепления роботизированного модуля к раме БАС и размещения приводов. По актуальной спецификации в состав входят дека верхняя (поз. 1), планка удерживающая (поз. 2), две карбоновые трубки (поз. 3), каретка несущая (поз. 4), кронштейн очистителя (поз. 5) и шкив (поз. 6). Диаметр карбоновых трубок по данным команды — 12 мм.

Применение двух карбоновых трубок позволяет сформировать направляющий элемент захвата и разместить его на деке. Крепление модуля к БАС должно выполняться по актуальной компоновочной модели без существенной переделки штатной рамы; конкретное расположение элементов и свободное пространство относительно винтов следует проверять на фактической сборке.

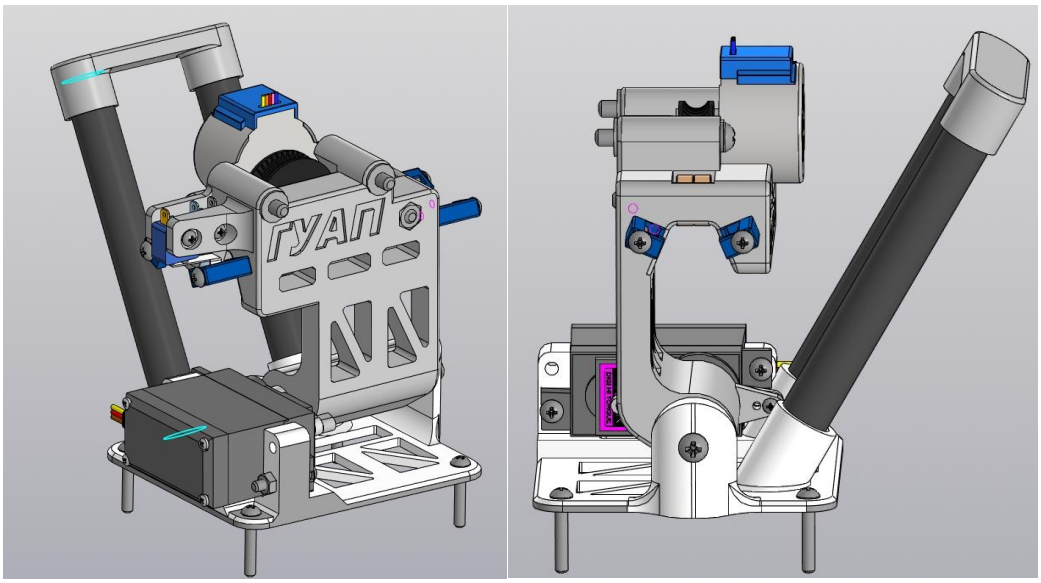


Рисунок 2 — CAD-модель модуля: дополнительные ракурсы

3.2 Поворотный механизм захвата

В состав механизма входит несущая каретка, подвижная часть захвата, посадочные места опор и сервопривод MG996R. Закрытие и открытие выполняются поворотом механизма относительно его оси. По принятой командой компоновке геометрия в закрытом положении препятствует выходу троса; подтверждение удержания при выключенном питании предусмотрено требованиями ТЗ и должно опираться на испытание.

В спецификацию также включён концевой выключатель МП1107У4 (поз. 18), который может использоваться для контроля одного из крайних положений механизма. Конкретное событие срабатывания должно быть согласовано с алгоритмом управления.

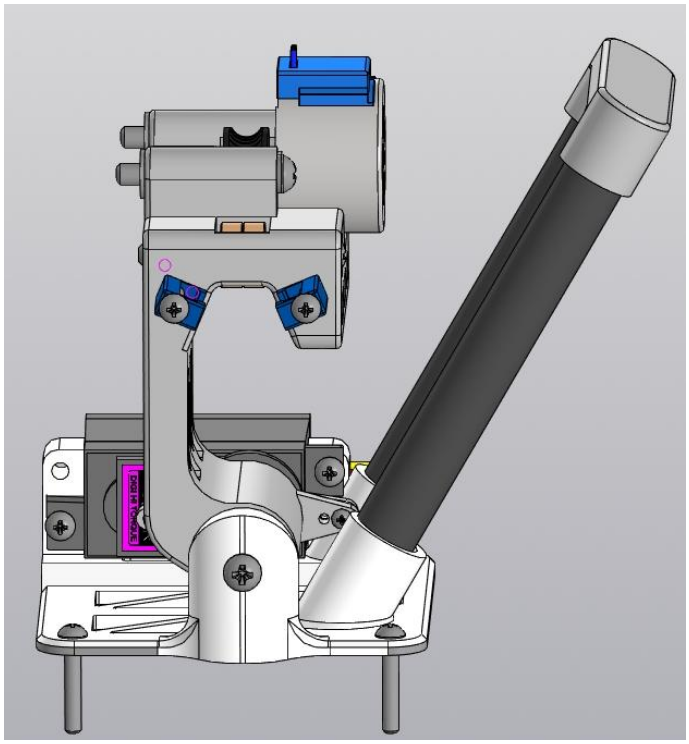


Рисунок 3 — Расположение поворотного механизма и привода закрытия

3.3 Привод продольного перемещения

В качестве привода используется доступный на площадке четырёхфазный шаговый двигатель 28BYJ-48, управляемый через плату ULN2003. В документации двигателя 28BYJ-48 подразумевается встроенный редуктор; дополнительная внешняя передача от его выходного вала к ведущему ролику не предусматривается. В сборочной спецификации ведущий элемент обозначен как «Шкив» (поз. 6).

Три подшипника 604 (поз. 14) обеспечивают опорное взаимодействие механизма с тросом. Направление вращения двигателя определяет движение вдоль провода вперёд или назад. Действительные скорость, тяговое усилие и отсутствие проскальзывания должны устанавливаться по результатам испытаний.

3.4 Щёточная система очистки

В проекте предусмотрены четыре щётки-очистителя с полимерной щетиной, расположенные внутри зоны захвата провода. По мере перемещения модуля вдоль

полимерной оболочки троса щётки должны контактировать с поверхностью и удалять загрязнения. Пассивные щёточные элементы не потребуют дополнительного мотора очистки.

3.5 Состав аппаратуры и интерфейсов

В структурной схеме базовой БАС использованы полётный контроллер SKYRIS PIX, плата расширения SKYRIS SHIELD, бортовой компьютер Orange Pi 5 Pro, ESC 4-в-1, приёмник ELRS, штатная камера и дополнительная USB-камера Aceline AF2M3FM1. Дополнительные приводы включают MG996R, шаговый двигатель 28BYJ-48, драйвер ULN2003 и концевой выключатель.

Энергоснабжение построено на аккумуляторе LiPo 6S (номинальное напряжение 22,2 В). От общей шины, согласно схемам, питаются ESC, плата расширения и преобразователь Mayatech до 12 В. От 12-вольтовой линии работают два преобразователя MP1584, формирующие отдельные 5-вольтовые линии для MG996R и ULN2003. Схемы приведены в приложениях А и Б без изменения исходных электрических соединений.

4 Обоснование выбора материалов и компонентной базы

Конкурсный образец разрабатывался с учётом ограниченной номенклатуры оборудования и доступного пространства на БАС. В таблице 2 представлены критерии и технические доводы, относящиеся к уже принятой конструкции. Там, где экспериментальное сравнение отсутствует, указана качественная оценка, а не доказанный результат.

Таблица 2 — Обоснование принятых решений по критериям

Критерий	Принятое решение	Обоснование
Масса	Каретка с облегчающими окнами, углепластиковые трубки	По APM FEM расчётная масса каретки снизилась с 77,89 до 68,59 г; итоговая масса изделия ещё требует подтверждения
Габариты	Компактный захват, MG996R на деке, привод ролика без внешней передачи	Ограничено пространство между элементами БАС; дополнительная трансмиссия исключена из компоновки
Прочность	PETG и усиленные участки каретки	МКЭ проверен для принятой модели сплошного PETG при 20 Н; реальные свойства FDM требуют отдельной оценки
Жёсткость	Углепластиковые направляющие и конструктивные рёбра	Используется материал с высокой удельной жёсткостью; численный прогиб направляющих пока не рассчитан
Технологичность	FDM-печать PETG BestFilament	Оперативное производство и изменение посадочных мест с помощью доступных 3D-принтеров
Стоимость/доступность	28BYJ-48, MG996R, бытовые щётки	Элементы фактически доступны на соревновании; применение не означает оптимальности для промышленной серии
Ремонтопригодность	Болтовая сборка, сменные щётки	Возможна замена расходных элементов и отдельных компонентов без печати всей сборки
Энергопитание	Две ветви DC-DC 5 В для приводов	Функциональное разделение цепей сервопривода и драйвера шагового двигателя в представленных схемах

4.1 Комплектующие конкурсного образца

Таблица 3 — Основные компоненты по предоставленной документации

Группа	Элемент	Сведения
Основание	Дека верхняя, планка удерживающая, каретка несущая, кронштейн очистителя	PETG BestFilament; FDM
Направляющие	Углепластиковая трубка	2 шт. в актуальной спецификации; Ø12 мм по данным команды
Фиксация	Сервопривод MG996R	1 шт.
Перемещение	28BYJ-48; ULN2003; шкив	По 1 шт. согласно компоновке и схемам
Опоры	Подшипник 604	3 шт.
Очистка	Щётка-очиститель	4 шт.
Обратная связь	Концевой выключатель МП1107У4	1 шт.
Управление	SKYRIS PIX / SKYRIS SHIELD / Orange Pi 5 Pro	Штатная полётная система и бортовой компьютер
Электропитание	LiPo 6S; Mayatech 12 В; MP1584 × 2	По структурной и электромонтажной схемам

4.2 Возможные изменения для промышленного исполнения

В промышленной версии использование 28BYJ-48 целесообразно пересмотреть: привод выбран в первую очередь по доступности для конкурсного прототипа. Альтернативой может служить компактный мотор-редуктор постоянного тока с датчиком скорости либо специализированный шаговый привод, характеристики которого выбираются по требуемой скорости, нагрузке и ресурсу. В обоих случаях необходимы согласованные требования к моменту, энергопотреблению и стойкости к внешней среде.

Для рабочего органа промышленного исполнения могут применяться сменные щёточные кассеты с нормируемым усилием прижатия и известной совместимостью с материалом оболочки провода. Для корпусных деталей — материал и способ производства, выбранные по ресурсным и климатическим требованиям. Данные решения рассматриваются как направления развития, но не являются компонентами текущего прототипа.

5 Структурная схема изделия

Структурная схема SKYRIS Technic 6S отражает группы электропитания, управления полётом, вычислений и периферии, а также дополнительные приводы захватного модуля. В частности, питание двух исполнительных цепей 5 В формируется независимо через MP1584 №1 и №2. Полный лист структурной схемы приведён в приложении А настоящего описания.

6 Инженерные расчёты

6.1 Методика расчёта каретки в APM FEM

Для оценки геометрии детали «Каретка несущая» командой выполнены статические расчёты методом конечных элементов в APM FEM. Приняты материал PETG плотностью 1,29 г/см³, предел текучести 45 МПа, жёсткое закрепление по местам крепления к раме и сосредоточенная нагрузка 20 Н. Материал задан однородным и изотропным; реальная слоистая структура FDM-печати в расчёте не учитывалась.

Сравниваются исходный и облегчённый варианты одной детали. Облегчающие окна и переработанная система рёбер позволили уменьшить расчётную массу при увеличении

локальных напряжений и перемещений. Абсолютные значения приведены в таблице 4 по предоставленному отчёту расчётов.

Таблица 4 — Результаты расчёта до и после оптимизации

Показатель	**Исходная геометрия**	**Оптимизированная**	**Изменение**
Масса, г	77,89	68,59	−9,30 г (−11,9 %)
Макс. эквивалентные напряжения, МПа	0,76	1,76	×2,32
Макс. суммарные перемещения, мм	0,0007	0,0017	×2,43
Отношение 45 МПа / SVM	59,2	25,6	Формально по принятому пределу текучести

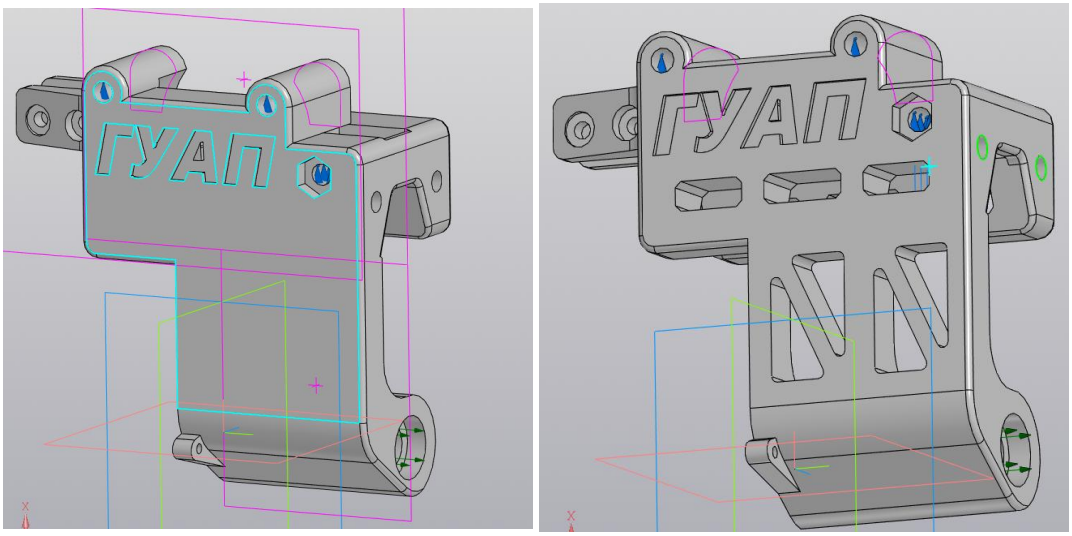


Рисунок 5 — Исходная и оптимизированная геометрия детали «Каретка несущая»

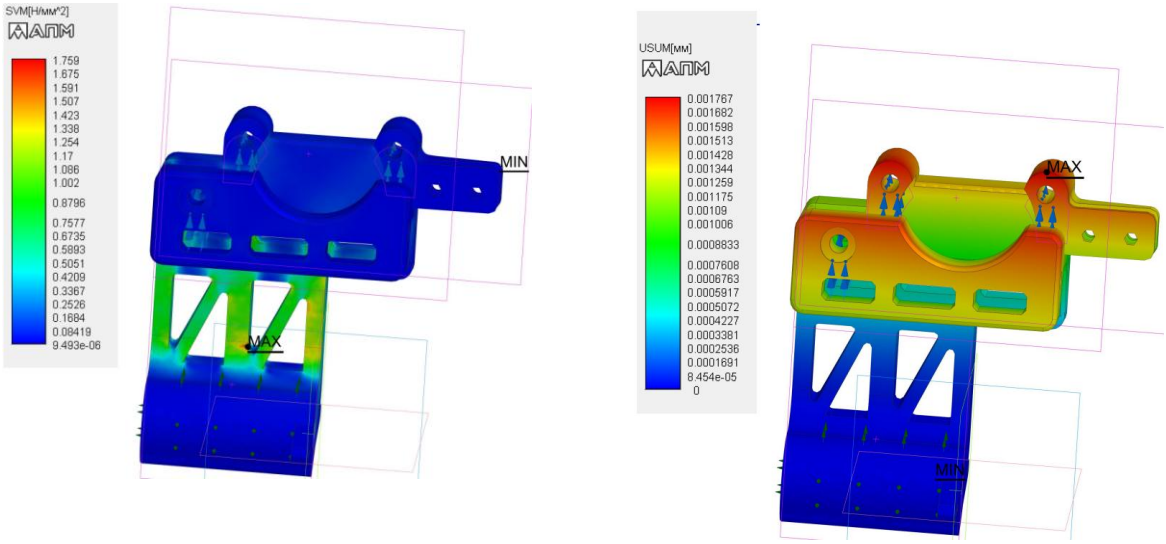


Рисунок 6 — Результаты APM FEM для оптимизированной детали: напряжения и перемещения

Результаты демонстрируют уменьшение расчётной массы данной детали на 11,9 %. Они не позволяют без дополнительной проверки утверждать, что такая же величина снижения получена для всего устройства. Формальное отношение предела текучести к рассчитанному напряжению не является установленным запасом прочности реальной FDM-

детали, поскольку не учитывает анизотропные свойства данной технологии изготовления детали, возможные дефекты печати и переменный характер нагрузки.

6.2 Масса и габариты сборочной единицы

Из технической документации масса БАС SKYRIS Technic 6S составляет 1125 г, максимально допустимая взлётная масса — 1800 г. Предварительная оценка массы навесного модуля составила 0,4 кг (400 г). В предварительном расчёте предполагается, что масса базовой платформы и масса навесного модуля приведены для совместимых комплектаций и не содержат повторного учёта одних и тех же деталей.

Предварительная суммарная масса: 1125 + 400 = 1525 г. Разность относительно максимальной взлётной массы: 1800 − 1525 = 275 г. Таким образом, расчётный остаток массового бюджета составляет 275 г, или около 15,3 % от предельной взлётной массы. Это оценка по исходным данным, не результат измерения. Перед лётными испытаниями необходимо проверить комплектацию базовой массы (включая аккумулятор), фактическую массу сборки и соблюдение ограничения по взлётной массе.

Таблица 5 — Предварительный массовый баланс БАС с навесным модулем

Показатель	**Масса, г**	**Основание**
БАС SKYRIS Technic 6S	1125	Сведения, предоставленные командой
Навесной модуль	400	Масса по сборочному чертежу
Расчётная суммарная масса	1525	1125 + 400
Максимальная взлётная масса	1800	Сведения, предоставленные командой
Расчётный остаток	275	1800 − 1525

7 Электромонтажная схема изделия

На схеме показаны цепи питания от аккумулятора LiPo 6S, отдельный преобразователь Mayatech 12 В, две ветви по 5 В с MP1584, соединения SKYRIS PIX / SKYRIS SHIELD / Orange Pi 5 Pro, ESC 4-в-1, ELRS, камеры, сервопривода MG996R, ULN2003, 28BYJ-48 и концевого выключателя. В приложении Б приведена схема подключения с таблицами соединений из предоставленного материала.

Приложение А.

Структурная схема изделия.

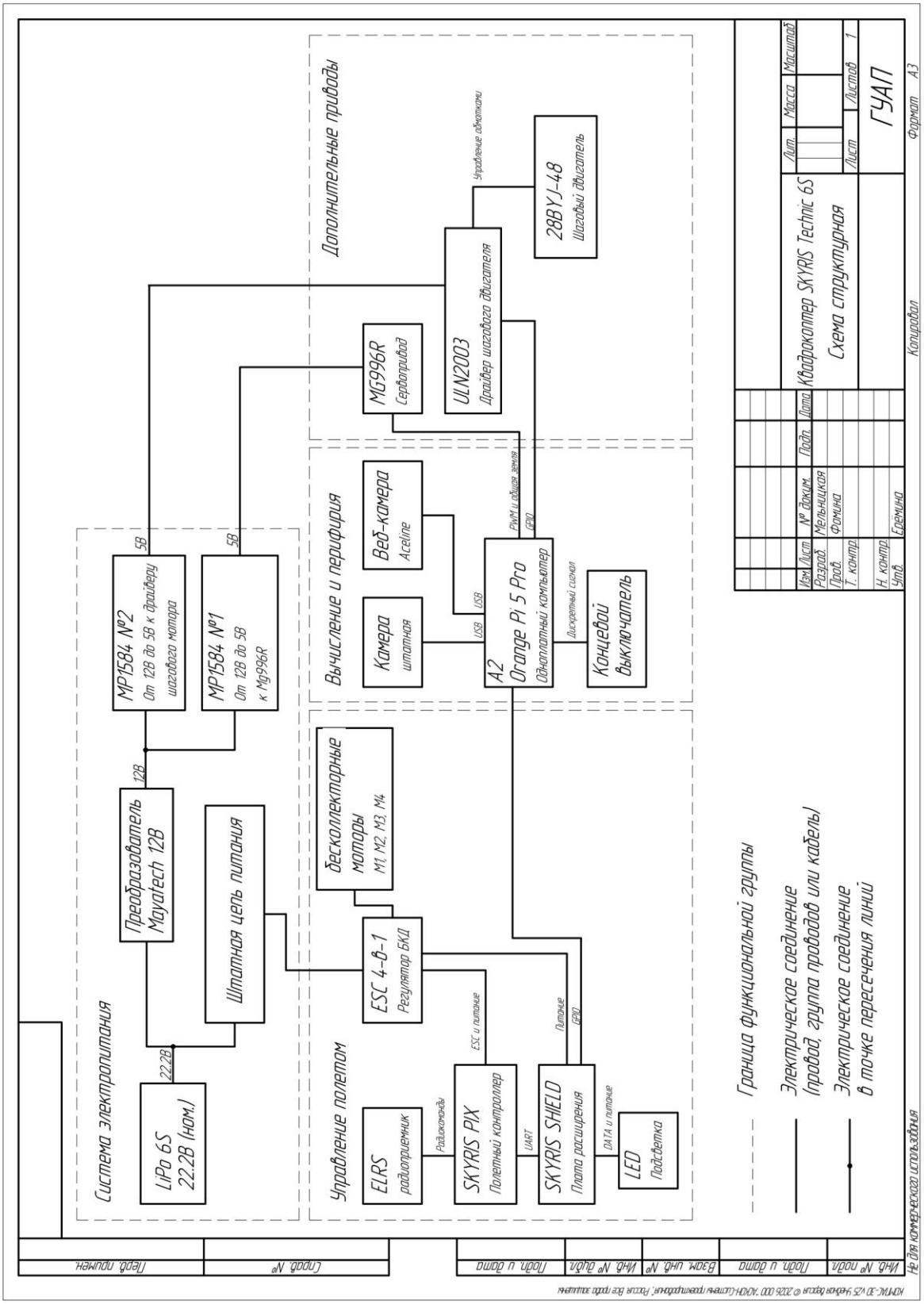


Рисунок А.1 — Структурная схема изделия

Примечание: для детального чтения обозначений и соединений следует пользоваться исходным PDF-листом конструкторской документации.

Приложение Б.

Электромонтажная схема изделия.

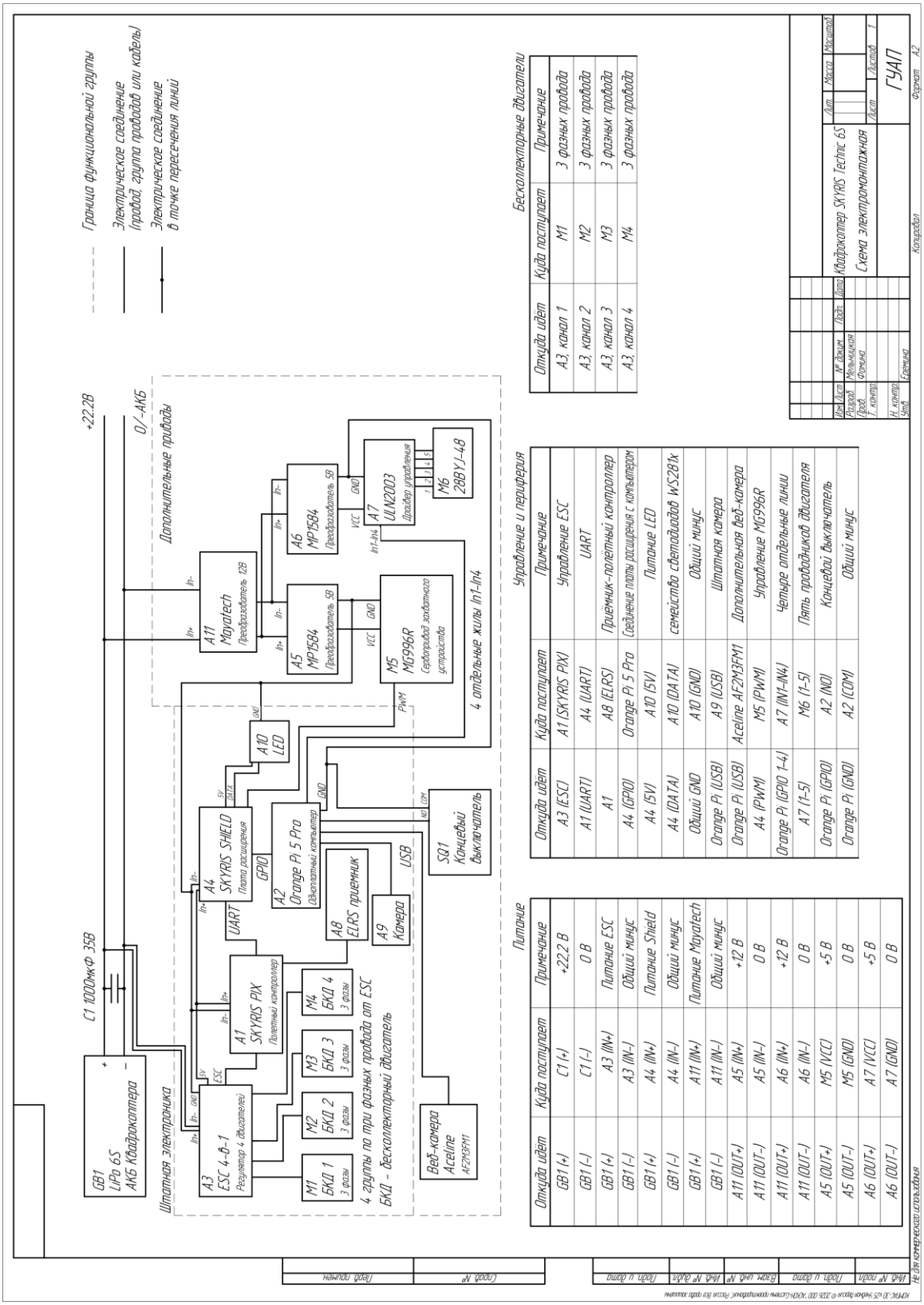


Рисунок Б.1 — Электро-монтажная изделия

Примечание: для детального чтения обозначений и соединений следует пользоваться исходным PDF-листом конструкторской документации.

Приложение В.

Спецификация роботизированного модуля.

Ниже приведена актуальная спецификация механического модуля (2 листа). Щётки-очистители в этой редакции спецификации отсутствуют; их установка предусмотрена конструктивной концепцией, описанной в разделе 3.4.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
			ГУАП.01.00.00 ЭСБ 2Б	Сборочный чертеж		
				Детали		
		1	ГУАП.01.00.01 2Б	Дека верхняя	1	
		2	ГУАП.01.00.02 2Б	Планка удерживающая	1	
		3	ГУАП.01.00.03 2Б	Трубка карбоновая	2	
		4	ГУАП.01.00.04 2Б	Каретка несущая	1	
		5	ГУАП.01.00.05 2Б	Кронштейн очистителя	1	
		6	ГУАП.01.00.06 2Б	Шкив	1	
				Стандартные изделия		
		7		Винт А2.М4-6gх35 ГОСТ 17473-80	1	
		8		Винт В2.М2-6gх8 ГОСТ 17473-80	2	
		9		Винт В2.М2,5-6gх16 ГОСТ 17473-80	2	
		10		Винт В2.М3-6gх18 ГОСТ 17473-80	10	
		11		Винт В2.М4-6gх30 ГОСТ 17473-80	3	
		12		Гайка 2М3-6Н ГОСТ 5915-70	4	
		13		Гайка 2М4-6Н ГОСТ 5915-70	2	
		14		Подшипник 604 ГОСТ 8338-75	3	
		16		Шайба А.4 ГОСТ 11371-78	2	
				Шайба С.2,5 ГОСТ 11371-78	2	
				Прочие изделия		
		17		Сервопривод MG996R	1	

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

ГУАП.01.00.00 ЭСБ 2Б

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Корчуганов А.С.		
Пров.		Мельницкая А-А. В		
Н. контр.				
Утв.		Еремина М.		

Сборочный чертеж

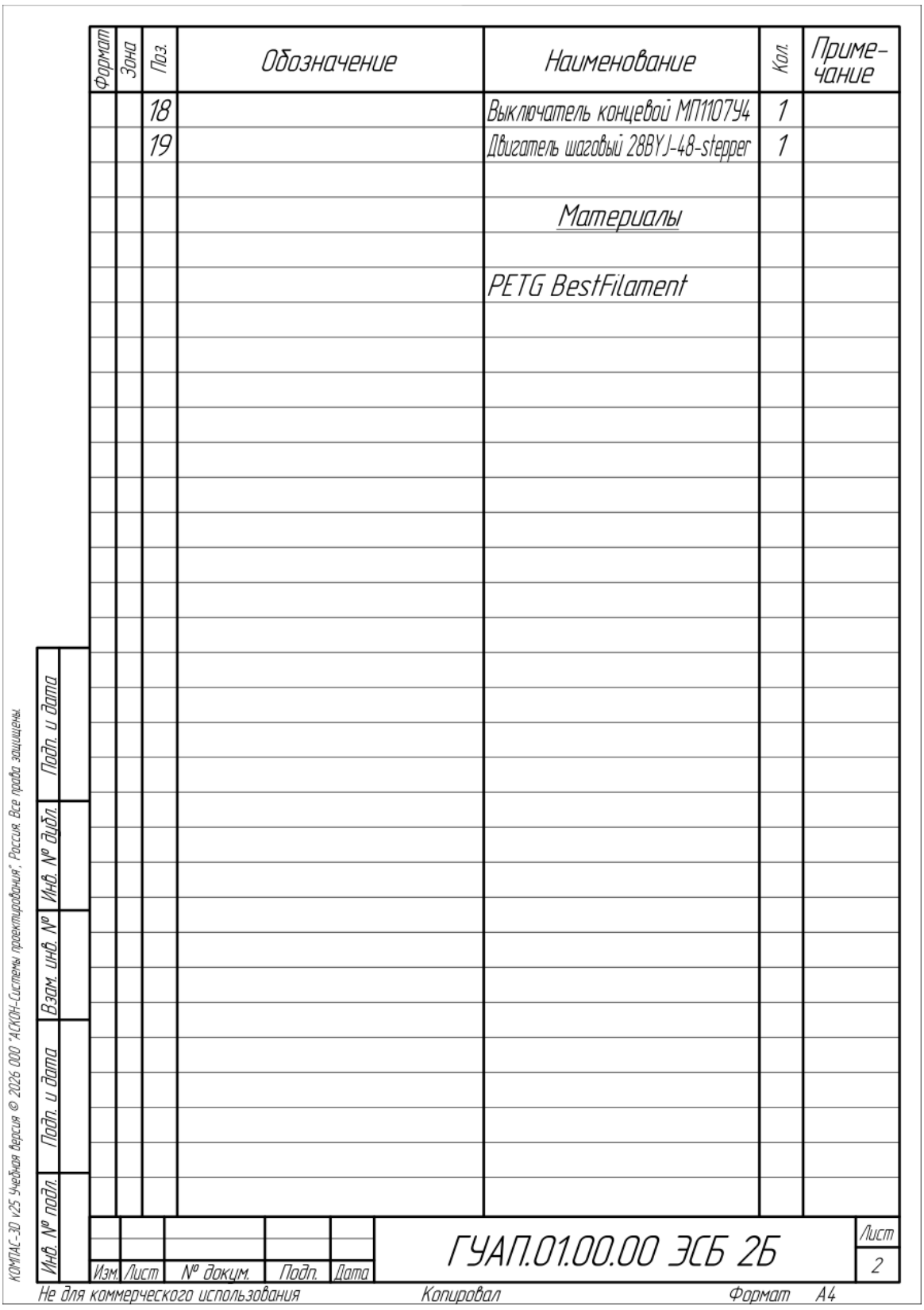
Лит.	Лист	Листов
	1	2

ГУАП

Не для коммерческого использования | Копировал | Формат А4

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Лист 1 из 2 — спецификация без щёток



Лист 2 из 2 — спецификация без щёток